

力学 AY2020 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

なめらかな床の上で、ばね定数 k のばねにつながれた質量 m の物体が、速度に比例する空気抵抗（比例定数 $B > 0$ ）と外力 $F \cos \omega t$ を受けて往復運動する。ばねが自然長のときの重心位置を $x = 0$ とする。

(1) 運動方程式

物体にはたらく x 方向の力は、ばねの復元力 $-kx$ 、速度に比例する抵抗力 $-B\dot{x}$ 、外力 $F \cos \omega t$ である。ニュートンの運動方程式 $m\ddot{x} = \sum F$ より

$$m\ddot{x} = -kx - B\dot{x} + F \cos \omega t.$$

整理して

$$m\ddot{x} + B\dot{x} + kx = F \cos \omega t$$

(2) 特解

強制振動の特解は外力と同じ角振動数 ω で振動する。 $x_p = C \cos(\omega t - \varphi)$ とおく ($C > 0$)。このとき

$$\begin{aligned}\dot{x}_p &= -C\omega \sin(\omega t - \varphi), \\ \ddot{x}_p &= -C\omega^2 \cos(\omega t - \varphi).\end{aligned}$$

運動方程式へ代入すると

$$C[(k - m\omega^2) \cos(\omega t - \varphi) - B\omega \sin(\omega t - \varphi)] = F \cos \omega t.$$

左辺を ωt について展開する。 $\cos(\omega t - \varphi) = \cos \omega t \cos \varphi + \sin \omega t \sin \varphi$, $\sin(\omega t - \varphi) = \sin \omega t \cos \varphi - \cos \omega t \sin \varphi$ を用いて、 $\cos \omega t$ と $\sin \omega t$ の係数をそれぞれ比較すると

$$\begin{aligned}\cos \omega t : \quad & C[(k - m\omega^2) \cos \varphi + B\omega \sin \varphi] = F, \\ \sin \omega t : \quad & C[(k - m\omega^2) \sin \varphi - B\omega \cos \varphi] = 0.\end{aligned}$$

第 2 式より

$$\tan \varphi = \frac{B\omega}{k - m\omega^2}.$$

このとき $\cos \varphi = \frac{k - m\omega^2}{R}$, $\sin \varphi = \frac{B\omega}{R}$, $R \equiv \sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2}$ とおける。第 1 式へ代入すると

$$C \cdot \frac{(k - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2}{R} = F \quad \therefore \quad C = \frac{F}{R}.$$

ゆえに特解は

$$x_p(t) = \frac{F}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2}} \cos(\omega t - \varphi), \quad \tan \varphi = \frac{B\omega}{k - m\omega^2}$$

(3) 振幅が最大となる ω

十分時間が経過すると、減衰する余関数（過渡解）は消え、運動は (2) の特解（定常振動）のみになる。その振幅は

$$C(\omega) = \frac{F}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (B\omega)^2}}.$$

C が最大となるのは分母内の

$$D(\omega) \equiv (k - m\omega^2)^2 + B^2\omega^2$$

が最小となるときである。 $u \equiv \omega^2 (\geq 0)$ とおくと

$$D = (k - mu)^2 + B^2u, \quad \frac{dD}{du} = 2(k - mu)(-m) + B^2 = -2m(k - mu) + B^2.$$

$$\frac{dD}{du} = 0 \text{ より}$$

$$k - mu = \frac{B^2}{2m} \quad \therefore \quad u = \frac{k}{m} - \frac{B^2}{2m^2} = \frac{2mk - B^2}{2m^2}.$$

$\frac{d^2D}{du^2} = 2m^2 > 0$ よりこれは極小（最小）である。 $2mk - B^2 > 0$ のとき実数の $\omega > 0$ が存在し

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{B^2}{2m^2}} = \sqrt{\frac{2mk - B^2}{2m^2}}$$

検算: 抵抗がない極限 $B \rightarrow 0$ では $\omega \rightarrow \sqrt{k/m}$ となり、無減衰系の共振角振動数（固有角振動数 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ ）に一致する。また B が大きく $2mk - B^2 \leq 0$ になると上式は実数解をもたず、このとき $D(u)$ は $u \geq 0$ で単調増加だから振幅は $\omega \rightarrow 0$ で最大となり、共振ピークが消える（過減衰的）。物理的に妥当である。

第 2 問 [II]

質量 M 、半径 a の円盤の重心 G から距離 h 離れた点に水平な軸 S を取り付け、鉛直面内で振り子運動させる。振れ角 θ は小さく $\sin \theta \simeq \theta$ 。重心 G まわりの慣性モーメントは $Ma^2/2$ 、重力加速度の大きさを g 、軸 S の摩擦は無視する。

(1) 軸 S まわりの慣性モーメント

平行軸の定理より、重心 G を通る軸まわりの慣性モーメント $I_G = \frac{1}{2}Ma^2$ に Mh^2 を加えればよい。

$$I_S = I_G + Mh^2 = \frac{1}{2}Ma^2 + Mh^2.$$

$$I_S = \frac{1}{2}Ma^2 + Mh^2 = M\left(\frac{a^2}{2} + h^2\right)$$

(2) 振り子運動の周期

軸 S まわりの回転の運動方程式（剛体の固定軸まわりの回転）は、重力 Mg が重心 G にはたらく、 S まわりの復元トルクが $-Mgh \sin \theta$ なので

$$I_S \ddot{\theta} = -Mgh \sin \theta.$$

微小振動 $\sin \theta \simeq \theta$ を用いると

$$I_S \ddot{\theta} = -Mgh \theta \quad \therefore \quad \ddot{\theta} = -\frac{Mgh}{I_S} \theta.$$

これは角振動数 $\Omega = \sqrt{\frac{Mgh}{I_S}}$ の単振動である。周期は

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I_S}{Mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{2}Ma^2 + Mh^2}{Mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^2 + 2h^2}{2gh}}.$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_S}{Mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^2 + 2h^2}{2gh}}$$

検算: 円盤の大きさを無視できる極限 $a \rightarrow 0$ では、質点が長さ h の糸で吊られた単振り子とみなせ、 $T \rightarrow 2\pi \sqrt{2h^2/(2gh)} = 2\pi \sqrt{h/g}$ となり、単振り子の周期 $2\pi \sqrt{\ell/g}$ ($\ell = h$) に一致する。また $T = 2\pi \sqrt{(a^2 + 2h^2)/(2gh)}$ は質量 M によらず、物理振り子の周期が質量に依存しないことと整合する。